

1. Activitat 7 — Prova de la unitat

Demostrar de manera individual el domini de les translacions, els girs i les simetries, també amb coordenades.

1.1 Abans de començar

Llegeix tota la prova d'una ullada. Recorda els parany: la translació se *suma*; la simetria respecte a l'eix X canvia el signe de la y (no de la x); la simetria inverteix l'orientació i el gir no. En els exercicis que demanen justificar, la justificació val tant com el resultat.

Prova

1.1 Quin moviment? Per a cada cas, digues si és translació, gir o simetria:

- (a) Les rajoles idèntiques d'un passadís, una al costat de l'altra.
- (b) El reflex d'una figura en un mirall.
- (c) Les aspes d'un ventilador en moviment.

1.2 Translació. Aplica la translació de vector $\vec{v} = (4, -2)$:

- (a) $P(1, 3)$
- (b) $Q(-3, 5)$

1.3 Trasllada un triangle. El triangle $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(0, 2)$ es trasllada pel vector $\vec{v} = (2, 3)$. Dona els tres nous vèrtexs.

1.4 Quin vector? El punt $A(2, 1)$ es trasllada fins a $A'(7, 4)$. Quin és el vector de la translació?

1.5 Simetries axials. Aplica:

- (a) simetria respecte a l'eix X a $P(4, -3)$;
- (b) simetria respecte a l'eix Y a $Q(-2, 6)$.

1.6 Simetria central. Aplica la simetria central respecte a l'origen a $P(5, -2)$.

1.7 Girs. Respecte a l'origen (antihorari):

- (a) gir de 90° a $P(3, 2)$;
- (b) gir de 180° a $Q(-1, 4)$.

1.8 Identifica pel resultat. Quin moviment porta $P(2, 5)$ a:

- (a) $(2, -5)$
- (b) $(-2, -5)$

1.9 Troba l'error. Un alumne diu:

«La simetria respecte a l'eix X porta $P(4, -3)$ a $(-4, -3)$.»

On és l'error? Quin és el resultat correcte?

1.10 Mosaics. Digues quins d'aquests polígons regulars poden cobrir el pla ells sols, i explica per què el que no pot, no pot: triangle equilàter, pentàgon regular, hexàgon regular.

1.2 Després de la prova

Autoavaluació

1.1 Sense saber encara la nota, situa't a la rúbrica (N0, N1, N2 o N3) en cadascun dels objectius de la unitat:

- (a) Aplicar translacions i girs amb coordenades.
- (b) Aplicar simetries axials i centrals.

- (c) Identificar un moviment a partir del resultat.
- (d) Reconèixer moviments en frisos i mosaics.

1.2 Quin exercici t'ha semblat més difícil? Per què?

1.3 Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat? Si no, on hi ha la diferència?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

- 1.1 (a) translació (b) simetria (c) gir.
- 1.2 (a) (5, 1) (b) (1, 3).
- 1.3 (2, 3), (5, 3) i (2, 5).
- 1.4 $\vec{v} = (7 - 2, 4 - 1) = (5, 3)$.
- 1.5 (a) (4, 3) (b) (2, 6).
- 1.6 (-5, 2).
- 1.7 (a) (-2, 3) (b) (1, -4).
- 1.8 (a) simetria respecte a l'eix X. (b) simetria central (o gir de 180°).
- 1.9 **Error.** La simetria respecte a l'eix X canvia el signe de la y , no de la x : el correcte és $P(4, -3) \rightarrow (4, 3)$. L'alumne ha aplicat la simetria respecte a l'eix Y.
- 1.10 Poden tessellar el **triangle equilàter** i l'**hexàgon regular**. El **pentàgon regular** no pot: el seu angle interior (108°) no és divisor de 360° , així que deixa forats.

Orientació de correcció.

- **Cobertura equilibrada.** Reconeixement intuïtiu (1); translacions i girs amb coordenades (2, 3, 4, 7); simetries (5, 6); identificació pel resultat (8); detecció d'error (9); mosaics (10).
- **Ítems que discriminen N3.** Els exercicis **8, 9 i 10** exigeixen raonar (identificar el moviment pel resultat, detectar un error d'eix, justificar la tessellació), no només aplicar una recepta. Són els que separen N2 de N3.
- **Explicar val tant com respondre.** A l'exercici 10, dir quins tessellen sense justificar per què el pentàgon no pot es queda a N2.
- **Els errors estrella** (suma vs producte de la translació, eix X vs eix Y, orientació) es concentren als exercicis 2-9; concentren el pes conceptual de la unitat.
- **Autoavaluació metacognitiva.** La comparació posterior entre autoavaluació i nota tanca el cicle de reflexió i alimenta la unitat següent.